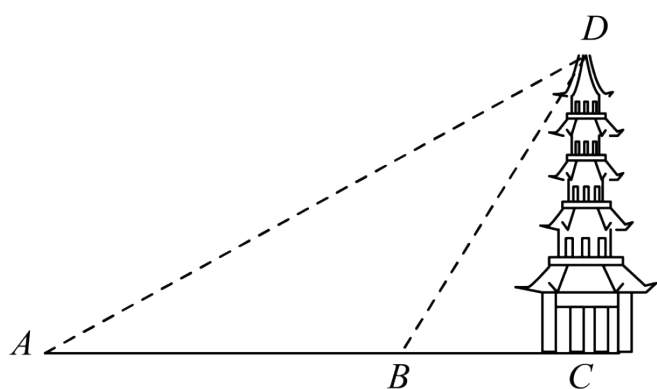


2025 陕师大附中 1-9 模三角函数测高大题

一、解答题

1. 小雁塔位于西安市南郊的荐福寺内，又称“荐福寺塔”，建于唐景龙年间，与大雁塔同为唐长安城保留至今的重要标志. 小港为测量小雁塔的高度、制定了如下测量方案：如图所示，当小港站在点 A 处仰望塔顶，测得仰角为 30° ，再往塔的方向前进 50m 至 B 处，测得仰角为 60° 、小港的身高忽略不计，请根据题目信息，求出小雁塔的高度 CD .（参考数据：

$\sqrt{3} \approx 1.73$ ，结果精确到 0.1m ）



2. 如图 1 所示，西安灞河元朔大桥是世界最宽整体桥面空间索面自锚式悬索桥，其设计理念以“千古一舟”为主题，寓意“舟行古今、跨越时代”. 3A 数学实践小组想用所学知识测量元朔大桥中一座桥塔的高度. 组员走走设计了如下方案：如图 2，点 C 是桥面与桥塔的交点，走走在桥面上点 D 处测得桥塔顶部 B 的仰角（ $\angle CDB$ ）为 45° ，桥塔底部 A 的俯角（ $\angle CDA$ ）为 10° ，走走沿 CD 方向退至点 E ，测得桥塔顶部 B 的仰角（ $\angle CEB$ ）为 31° . 经测量得 $DE = 36$ 米， $CE \perp AB$. 请帮走走求桥塔 AB 的高度.

(结果精确到 1 米, 参考数据: $\sin 31^\circ \approx 0.52$, $\cos 31^\circ \approx 0.86$, $\tan 31^\circ \approx 0.6$, $\sin 10^\circ \approx 0.17$, $\cos 10^\circ \approx 0.98$, $\tan 10^\circ \approx 0.18$)



图1

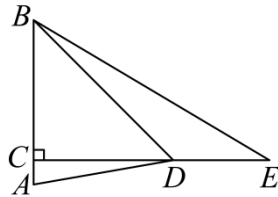
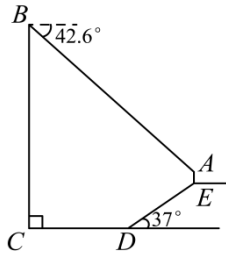
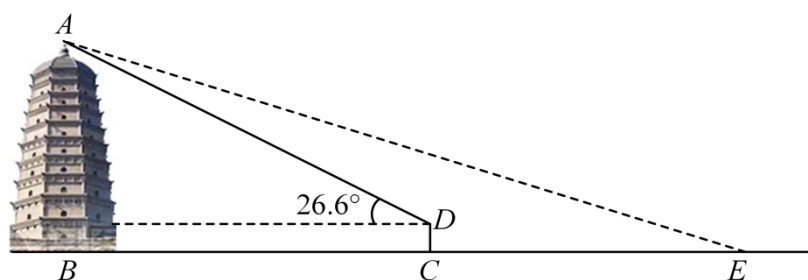


图2

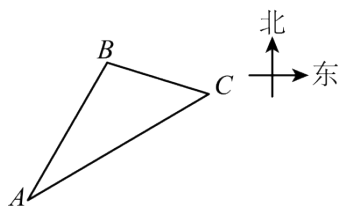
3. 某校数学社团开展“探索生活中的数学”的研学活动, 准备测量一栋大楼 BC 的高度, 如图所示, 大楼对面有一观景平台, 通向观景平台的斜坡 DE 的长是 25 米, 坡角为 37° , 斜坡 DE 底部 D 与大楼底端 C 的距离 CD 为 75 米, 在观景平台边沿地面上的路灯 AE 的高度是 3.5 米, 从楼顶 B 测得路灯 AE 顶端 A 处的俯角是 42.6° . 求大楼 BC 的高度. (点 A , B , C , D , E 在同一平面内. 参考数据: $\sin 37^\circ \approx \frac{3}{5}$, $\cos 37^\circ \approx \frac{4}{5}$, $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$, $\sin 42.6^\circ \approx \frac{17}{25}$, $\cos 42.6^\circ \approx \frac{34}{45}$, $\tan 42.6^\circ \approx \frac{9}{10}$)



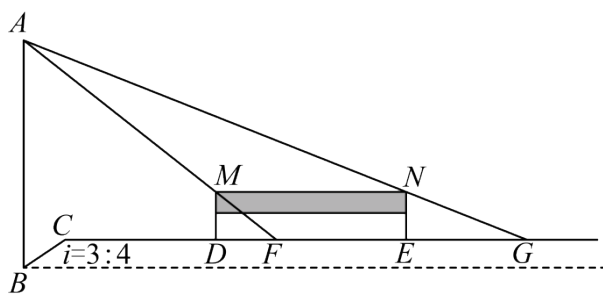
4. 法门寺地处陕西省宝鸡市的法门镇，被誉为皇家寺庙，因安置释迦牟尼佛指骨舍利而成为举国仰望的佛教圣地．小明想利用刚学过的测量知识来测量法门寺塔的高度．一个阳光明媚的下午，他和数学应用实践小组的同学们带着测量工具来到这座塔前，但他们无法到达塔的底部 B ．如图，小明先在塔前方的点 C 处用侧倾器测得塔顶端 A 的仰角为 26.6° ；然后，他沿 BC 方向前进 65 米至塔的影子顶端 E 处．此时，测得小明的影长为 5.4 米．已知小明的身高为 1.8 米，测倾器的高度 CD 为 1.5 米，且 $AB \perp BE, DC \perp BE$ ．求这座宝塔的高度 AB ．（参考数据： $\sin 26.6^\circ \approx 0.45, \cos 26.6^\circ \approx 0.89, \tan 26.6^\circ \approx 0.50$ ）



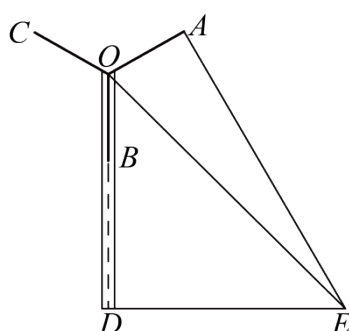
5. 如图，一艘货轮在海面上航行，准备要停靠到码头 C ，货轮航行到 A 处时，测得码头 C 在北偏东 60° 方向上．为了躲避 A, C 之间的暗礁，这艘货轮在 A 处调整航向，沿着北偏东 30° 方向航行到 B 处后，再沿着南偏东 75° 方向航行 40 海里到达码头 C ．求货轮从 A 到码头 C 的距离．（结果保留根号）



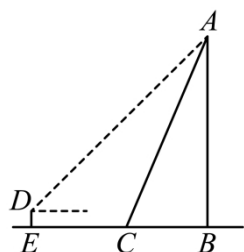
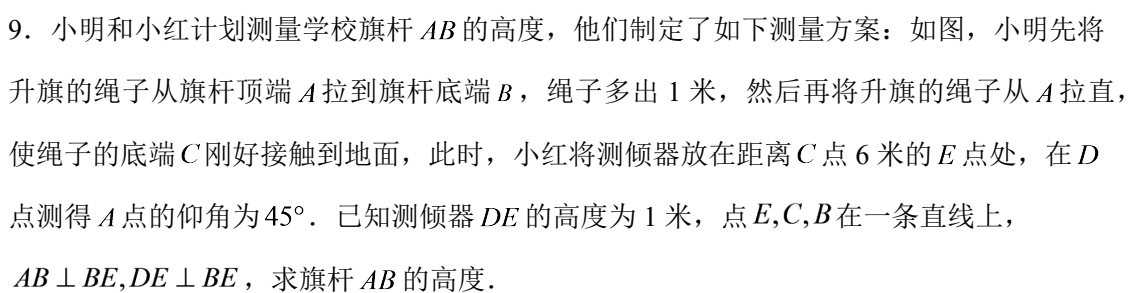
6. 夜晚, 小华在操场打羽毛球, 抬头看见路灯, 于是想利用所学的数学知识测量路灯的高 AB . 已知羽毛球场位于路灯东侧, 从路灯底部 B 点出发, 需走上一段斜坡 BC 才能到达羽毛球场所在地面. 由于小华没有带任何测量工具, 于是, 他借助步测测得离灯较近的网杆 MD 在路灯 AB 下的影长 DF 为 2 步, 离路灯较远的网杆 NE 在路灯 AB 下的影长 EG 为 4 步, 斜坡 BC 为 1.5 步. 回家后小华查资料得到羽毛球网杆高 $DM = NE = 1.55$ 米, 网长 $MN = DE = 6.1$ 米, 测得 1 步 ≈ 1 米, 同时了解到斜坡的坡度为 $3:4$, 请你利用以上数据帮小华求出路灯的高 AB . (路灯杆 AB , 斜坡 BC , 地面 CG , 羽毛球网杆 MD , NE 均在同一平面内, 结果保留一位小数.)



7. 某地风力资源丰富，矗立着许多风力发电机，微风拂过时，风叶轻盈转动，将风能转换成电能，默默造福千家万户. 该地某中学初三数学兴趣小组计划实地测量风叶的长度. 如图，已知三片风叶两两所成的角为 120° ，当其中一片风叶 OB 与塔干 OD 叠合时，在离塔底 D 水平距离为60米的 E 处，测得塔顶部 O 的仰角 $\angle DEO = 45^\circ$ ，叶片 A 处的仰角 $\angle DEA = 60^\circ$ ，求风叶 OA 的长度. (结果保留根号)



8. 如图，小红同学正在使用手电筒进行物理光学实验，地面上从左往右依次是墙、木板和平面镜. 激光笔的光从点 G 出发经平面镜上点 B 反射后，恰好经过木板的上边缘点 F ，落在墙上的点 E 处. 已知点 G 到地面的高度 $AG = 0.8\text{m}$ ，木板的高度 $CF = 1.0\text{m}$ ，点 G 到木板的水平距离 $AC = 2.7\text{m}$ ，木板到墙的水平距离 $CD = 1.8\text{m}$ ，求点 E 到地面的高度 DE (图中点 A, B, C, D 在同一水平线上).



《2025 陕师大附中 1-9 模三角函数测高大题》参考答案

1. 43.4m

【分析】本题主要考查了解直角三角形的实际应用，设 $CD = xm$ ，先解 $Rt\triangle ADC$ 得到

$AC = \sqrt{3}xm$ ，再解 $Rt\triangle BDC$ 得到 $BC = \frac{\sqrt{3}}{3}xm$ ，进而建立方程 $\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}x = 50$ ，解方程即可得到答案.

【详解】解：设 $CD = xm$ ，

在 $Rt\triangle ADC$ 中， $\angle ACD = 90^\circ$ ， $\angle A = 30^\circ$ ，

$$\therefore AC = \frac{CD}{\tan A} = \frac{x}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}xm,$$

在 $Rt\triangle BDC$ 中， $\angle BCD = 90^\circ$ ， $\angle CBD = 60^\circ$ ，

$$\therefore BC = \frac{CD}{\tan CBD} = \frac{x}{\tan 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}xm,$$

$$\because AB = 50m,$$

$$\therefore \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}x = 50,$$

解得 $x \approx 43.4$ ，

$$\therefore CD \approx 43.4m,$$

$\therefore$ 小雁塔的高度 CD 约为 43.4m.

2. 64 米

【分析】本题考查解直角三角形的应用，在 $Rt\triangle BCD$ 中， $\angle CDB = 45^\circ$ ，设 $CD = x$ ，则

$BC = CD \cdot \tan 45^\circ = x$ ，求出 $CE = x + 36$ ，再得出 $CB = CE \cdot \tan 31^\circ = 0.6(x + 36)$ ，得出

$x = 0.6(x + 36)$ ，进而求出 $AC = CD \cdot \tan 10^\circ$ ，再根据 $AB = AC + BC$ 求出答案.

【详解】解：在 $Rt\triangle BCD$ 中， $\angle CDB = 45^\circ$ ，

设 $CD = x$ ，则 $BC = CD \cdot \tan 45^\circ = x$ ，

$$\text{又} \because DE = 36,$$

$$\therefore CE = x + 36,$$

在 $Rt\triangle BCE$ 中， $\angle BEC = 31^\circ$ ，

$$\text{则 } CB = CE \cdot \tan 31^\circ = 0.6(x + 36),$$

$$\therefore x = 0.6(x + 36),$$

解得 $x = 54$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中, $\angle CDA = 10^\circ$,

$$\therefore AC = CD \cdot \tan 10^\circ = 0.18x = 0.18 \times 54 = 9.72,$$

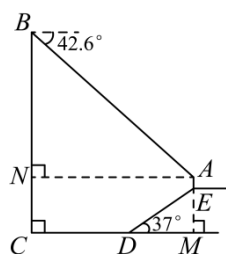
$$\therefore AB = AC + BC = 63.72 \approx 64,$$

答: 桥塔 AB 的高度约为 64 米.

3. 104 米

【分析】本题考查了解直角三角形的应用, 仰角俯角问题, 坡度坡角问题, 熟练掌握以上知识点并作出辅助线构造出直角三角形是解题的关键. 延长 AE 交 CD 延长线于 M , 过 A 作 $AN \perp BC$ 于 N , 则四边形 $AMCN$ 是矩形, 得 $NC = AM$, $AN = MC$, 再由锐角三角函数定义求出 EM 、 DM 的长, 得出 AN 的长, 然后由锐角三角函数求出 BN 的长, 即可求解.

【详解】解: 延长 AE 交 CD 延长线于 M , 过 A 作 $AN \perp BC$ 于 N , 如图,



根据题意, $BC \perp CM$, $AM \perp CM$, $\angle BAN = 42.6^\circ$, $\angle EDM = 37^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $AMCN$ 为矩形,

$$\therefore NC = AM, \quad AN = MC,$$

在 $\text{Rt}\triangle EMD$ 中, $\angle EDM = 37^\circ$,

$$\therefore \sin \angle EDM = \frac{EM}{ED}, \quad \cos \angle EDM = \frac{DM}{DE}, \quad DE = 25 \text{ (米)},$$

$$\therefore EM = ED \times \sin 37^\circ \approx 25 \times \frac{3}{5} = 15 \text{ (米)}, \quad DM = ED \times \cos 37^\circ \approx 25 \times \frac{4}{5} = 20 \text{ (米)},$$

$$\therefore CD = 75 \text{ (米)},$$

$$\therefore AN = MC = CD + DM = 75 + 20 = 95 \text{ (米)},$$

在 $\text{Rt}\triangle ANB$ 中, $\angle BAN = 42.6^\circ$,

$$\therefore \tan \angle BAN = \frac{BN}{AN},$$

$$\therefore BN = AN \cdot \tan 42.6^\circ \approx 95 \times \frac{9}{10} = 85.5 \text{ (米)},$$

$$\therefore AE = 3.5 \text{ (米)}$$

$$\therefore BC = BN + NC = BN + AE + EM = 85.5 + 3.5 + 15 = 104 \text{ (米)},$$

答: 大楼 BC 的高度约为 104 米.

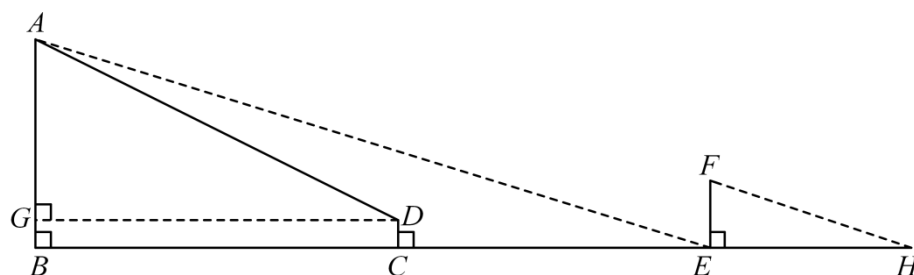
4. 这座宝塔的高度 $AB = 62$ 米

【分析】本题主要考查了仰俯角解直角三角形，相似三角形的运用，掌握锐角三角函数的计算，相似三角形的判定和性质是关键.

设 $AG = x$ 米，则 $AB = AG + BG = (x + 1.5)$ 米，在 $Rt\triangle ADG$ 中， $\tan \angle ADG = \tan 26.6^\circ = \frac{AG}{DG}$ ，
 $BE = BC + CE = \frac{x}{\tan 26.6^\circ} + 65$ (米)，再证 $\triangle HEF \sim \triangle EBA$ ， $\frac{HE}{EB} = \frac{EF}{AB}$ ， $\frac{5.4}{\frac{x}{\tan 26.6^\circ} + 65} = \frac{1.8}{x + 1.5}$ ，

可得 $AG = 60.5$ 米，由 $AG + GB = 60.5 + 1.5 = 62$ 米，即可求解.

【详解】解：如图所示， $\angle ADG = 26.6^\circ$ ， $CE = 65$ 米，过点 D 作 $DG \perp AB$ 于点 G ，



$\therefore$ 四边形 $BCDG$ 是矩形，

$\therefore BG = CD = 1.5$ 米， $BC = DG$ ， $EF = 1.8$ 米， $EH = 5.4$ 米，

设 $AG = x$ 米，则 $AB = AG + BG = (x + 1.5)$ 米，

在 $Rt\triangle ADG$ 中， $\tan \angle ADG = \tan 26.6^\circ = \frac{AG}{DG}$ ，

$$\therefore DG = \frac{AG}{\tan 26.6^\circ} = \frac{x}{\tan 26.6^\circ} = BC,$$

$$\therefore BE = BC + CE = \frac{x}{\tan 26.6^\circ} + 65 \text{ (米)},$$

$\because$ 同一时刻，塔的影子为 BE ， EF 的影子为 EH ， $AB \perp BE$ ， $EF \perp BE$ ，

$\therefore \triangle HEF \sim \triangle EBA$ ，

$$\therefore \frac{HE}{EB} = \frac{EF}{AB},$$

$$\therefore \frac{5.4}{\frac{x}{\tan 26.6^\circ} + 65} = \frac{1.8}{x + 1.5},$$

整理得， $\left(3 - \frac{1}{\tan 26.6^\circ}\right)x = 60.5$ ，

$$\therefore x = \frac{60.5}{3 - \frac{1}{\tan 26.6^\circ}} \approx \frac{60.5}{3 - \frac{1}{0.50}} = 60.5,$$

检验，当 $x = 60.5$ 时，原分式方程有意义，

$$\therefore AG = 60.5 \text{ 米},$$

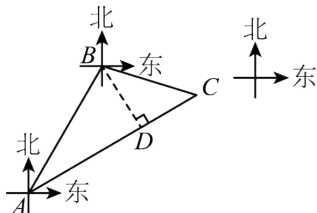
$$\therefore AG + GB = 60.5 + 1.5 = 62 \text{ 米},$$

$\therefore$ 这座宝塔的高度 AB 为 62 米.

$$5. (20\sqrt{6} + 20\sqrt{2}) \text{ 海里}$$

【分析】本题考查了解直角三角形的应用，作垂线构造直角三角形是解题的关键. 作 $BD \perp AC$ 于点 D ，根据方位角的定义可得 $\angle BAC = 30^\circ$ ， $\angle ABC = 105^\circ$ ，再分别解 $\text{Rt}\triangle BCD$ 和 $\text{Rt}\triangle ABD$ 求出 CD 、 AD 的长，最后利用 $AC = AD + CD$ 即可求解.

【详解】解：如图，作 $BD \perp AC$ 于点 D ，则 $\angle ADB = \angle CDB = 90^\circ$ ，



由题意得， $\angle BAC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ ， $\angle ABC = 30^\circ + 75^\circ = 105^\circ$ ，

$$\therefore \angle C = 180^\circ - \angle BAC - \angle ABC = 45^\circ,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle BCD \text{ 中, } \sin C = \frac{BD}{BC} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos C = \frac{CD}{BC} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore BD = \frac{\sqrt{2}}{2} BC = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 40 = 20\sqrt{2} \text{ 海里}, \quad CD = \frac{\sqrt{2}}{2} BC = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 40 = 20\sqrt{2} \text{ 海里},$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ABD \text{ 中, } \tan \angle BAD = \frac{BD}{AD} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore AD = \sqrt{3} BD = \sqrt{3} \times 20\sqrt{2} = 20\sqrt{6} \text{ 海里},$$

$$\therefore AC = AD + CD = (20\sqrt{6} + 20\sqrt{2}) \text{ 海里}.$$

答：货轮从 A 到码头 C 的距离为 $(20\sqrt{6} + 20\sqrt{2})$ 海里.

$$6. \text{ 约 } 7.2 \text{ 米}$$

【分析】本题主要考查了相似三角形的判定和性质及解直角三角形的实际应用，解题的关键是正确理解题意，建立相似三角形模型，根据相似三角形的性质求解.

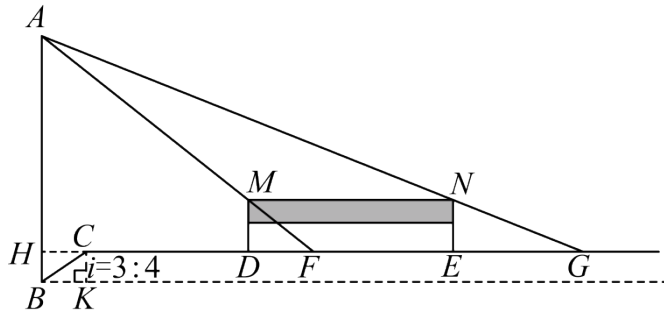
延长 DC ，交 AB 于 H ，根据 $AB \perp GH$ ， $DM \perp GH$ ， $EN \perp GH$ ，得 $DM \parallel AB \parallel NE$ ，可证

明 $\triangle FDM \sim \triangle FHA$ ， $\triangle GEN \sim \triangle GHA$ ，从而可得 $\frac{DM}{AH} = \frac{DF}{HF}$ ， $\frac{GE}{GH} = \frac{NE}{AH}$ ，设 $AH = x$ 米， $DH = y$

米，列出方程求解 AH . 根据斜坡的坡度为 3:4，由勾股定理求得 $CK = 0.9$ 米，即可求得

AB .

【详解】解：延长 DC ，交 AB 于 H ，



设 $AH = x$ 米， $DH = y$ 米，

由题意得， $DF = 2$ 米， $BC = 1.5$ 米， $EG = 4$ 米，

$\therefore AB \perp GH$ ， $DM \perp GH$ ， $EN \perp GH$ ，

$\therefore DM \parallel AB \parallel NE$ ，

$\therefore \triangle FDM \sim \triangle FHA$ ， $\triangle GEN \sim \triangle GHA$ ，

$$\therefore \frac{DM}{AH} = \frac{DF}{HF}, \quad \frac{GE}{GH} = \frac{NE}{AH},$$

$$\therefore \frac{1.55}{x} = \frac{2}{2+y}, \quad \frac{4}{6.1+4+y} = \frac{1.55}{x},$$

$$\therefore 1.55 \times 2 + 1.55y = 2x, \quad 1.55 \times 10.1 + 1.55y = 4x,$$

$$\therefore 1.55 \times 10.1 + (2x - 1.55 \times 2) = 4x,$$

$$\therefore x = 6.2775,$$

作 $CK \perp BK$ 于 K ，

$\therefore$ 斜坡的坡度为 $3:4$ ，

$$\therefore \frac{CK}{BK} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore BK = \frac{4}{3}CK,$$

$$\therefore CK^2 + BK^2 = BC^2, \text{ 即 } CK^2 + \left(\frac{4}{3}CK\right)^2 = 1.5^2,$$

$$\therefore CK = 0.9 \text{ 米},$$

$\therefore GH \parallel BK$ ， $CK \perp BK$ ， $BH \perp BK$ ，

$$\therefore BH = CK = 0.9 \text{ 米},$$

$$\therefore AB = AH + BH = 0.9 + 6.2775 \approx 7.2 \text{ 米}.$$

答：路灯的高 AB 约 7.2 米.

∴ 风叶 OA 的长度为 $(30\sqrt{3}-30)$ 米.

8. 点 E 到地面的高度 DE 为 2.2m

【分析】本题主要考查相似三角形的判定和性质，熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键. 根据题意证明 $\triangle BFC \sim \triangle BGA$ 和 $\triangle BFC \sim \triangle BED$ ，得到 $\frac{BC}{BD} = \frac{CF}{DE}$ ，即 $\frac{1.5}{1.5+1.8} = \frac{1.0}{DE}$ ，即可得到答案.

【详解】解：∵ 反射角等于入射角，

$$\therefore 90^\circ - \angle FBC = 90^\circ - \angle GBA.$$

$$\therefore \angle FBC = \angle GBA.$$

$$\text{又} \because \angle FCB = \angle GAB = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle FCB \sim \triangle GAB,$$

$$\therefore \frac{CF}{AG} = \frac{CB}{AB},$$

$$\therefore \frac{1.0}{0.8} = \frac{CB}{AB}.$$

$$\therefore AB = 0.8CB.$$

$$\therefore AC = CB + AB = 1.8CB.$$

$$\therefore 1.8CB = 2.7, \text{ 解得 } CB = 1.5.$$

由题意，可得 $FC \parallel DE$ ，

$$\therefore \triangle BFC \sim \triangle BED.$$

$$\therefore \frac{BC}{BD} = \frac{CF}{DE}, \text{ 即 } \frac{1.5}{1.5+1.8} = \frac{1.0}{DE},$$

解得 $DE = 2.2$.

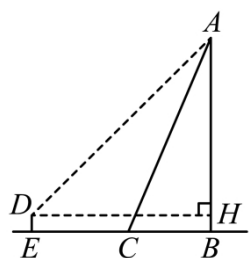
∴ 点 E 到地面的高度 DE 为 2.2m.

9. 12 米

【分析】本题主要考查了解直角三角形的实际应用，勾股定理，矩形的性质与判定，过点 D 作 $DH \perp AB$ 于点 H ，则 $\angle ADH = 45^\circ$. 解 $\text{Rt}\triangle ADH$ 得到 $AH = DH$ ，设 $AH = DH = x$ ，可证明四边形 $DEBH$ 为矩形，则 $HB = DE = 1$ ， $EB = DH = x$ ，进而可得

$CB = x - 6$ ， $AB = x + 1$. 由勾股定理可得 $(x+2)^2 = (x+1)^2 + (x-6)^2$ ，解方程即可得到答案.

【详解】解：过点 D 作 $DH \perp AB$ 于点 H ，则 $\angle ADH = 45^\circ$.



$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中, $\angle AHD = 90^\circ$,

$$\therefore \tan \angle ADH = \frac{AH}{DH} = 1,$$

$\therefore$ 设 $AH = DH = x$,

由题可得, 四边形 $DEBH$ 为矩形,

$\therefore HB = DE = 1, EB = DH = x$,

$\therefore CB = EB - EC = x - 6, AB = AH + HB = x + 1$.

$\therefore AC = AB + 1 = x + 2$.

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中, $AC^2 = AB^2 + CB^2$,

$$\text{即 } (x+2)^2 = (x+1)^2 + (x-6)^2,$$

解得 $x_1 = 11, x_2 = 3$ (舍去).

$\therefore AH = 11$,

$\therefore AB = 11 + 1 = 12$,

$\therefore$ 旗杆 AB 的高度为 12 米.